문제 3.40 · implicit function theorem (equation 1개) MATH102 · HW5 전체 홈

문제 3.40

$f(x,y,z) = z^4 + 2yz + x$라 하고, 등위곡면

$$z^4 + 2yz + x = 0$$

을 생각하자.

a. $(0,2,0)$이 이 등위곡면 위의 점임을 보여라.

b. f의 편도함수들을 구하여라.

c. $(0,2)$ 근처에서 $f\Big(x,\ y,\ g(x,y)\Big) = 0$을 만족하는 함수 $z = g(x,y)$가 존재함을 보여라.

d. $g_x(x,y)$, $g_y(x,y)$를 구하고, 이를 이용해 2계 **derivative** $g_{xx}(0,2)$, $g_{xy}(0,2)$, $g_{yy}(0,2)$를 구하여라.

---

implicit function theorem (equation 1개)

교재 §3.4 · 정리 3.13 (음함수 정리)

- 음함수 정리: $f \in C^1$, $f(A) = 0$, $f_z(A) \neq 0$이면 A 근처에서 $f(x,y,z) = 0$을 $z = g(x,y)$로 풀 수 있다.
- 풀 변수에 대한 편도함수가 0이 아닌지가 전부다. z로 풀려면 f_z, y로 풀려면 f_y를 본다.
- 미분은 항등식을 통째로: $f\Big(x,y,g(x,y)\Big) = 0$을 미분하면 $g_x = -\dfrac{f_x}{f_z}$, $g_y = -\dfrac{f_y}{f_z}$.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **(a)** 등위곡면 위의 점인지는 대입으로 확인한다: $f(0,2,0) = 0 + 0 + 0 = 0$ ✓

- **(b)** 음함수 정리의 조건을 검사하려면 편도함수가 필요하다: $f_x = 1$, $f_y = 2z$, $f_z = 4z^3 + 2y$

- **(c)** 음함수 정리: z를 (x, y)의 함수로 풀려면 풀 변수 z에 대한 편도함수가 0이 아니면 된다.
  $f_z(0, 2, 0) = 4 \neq 0$, $f \in C^1 \Rightarrow g$ 존재, $g(0, 2) = 0$ ✓

- **(d)** g는 $f\big(x, y, g(x, y)\big) = 0$을 항등식으로 만드는 함수. 양변을 미분하면 **chain rule**으로 g의 도함수가 나온다.
  · 1계:

$$g_x = -\frac{f_x}{f_z} = -\frac{1}{4g^3 + 2y}, \qquad g_y = -\frac{f_y}{f_z} = -\frac{2g}{4g^3 + 2y}$$

  $(0, 2)$에서 $g = 0 \Rightarrow g_x = -\frac{1}{4}$, $g_y = 0$.
  · 2계는 이 식을 한 번 더 미분. $D = 4g^3 + 2y$로 두면 $g_x = -D^{-1}$, $g_y = -2gD^{-1}$이고

$$D_x = 12g^2 g_x, \qquad D_y = 12g^2 g_y + 2$$

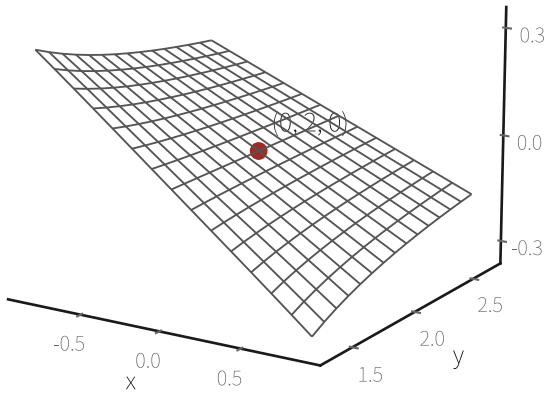
  $(0, 2)$: $D = 4$, $D_x = 0$, $D_y = 2$

$$g_{xx} = \frac{D_x}{D^2} = 0, \qquad g_{xy} = \frac{D_y}{D^2} = \frac{2}{16} = \frac{1}{8}, \qquad g_{yy} = \frac{-2g_y D + 2gD_y}{D^2} = 0$$

$$\boxed{g_{xx}(0, 2) = 0, \quad g_{xy}(0, 2) = \tfrac{1}{8}, \quad g_{yy}(0, 2) = 0}$$

그림

$z^4 + 2yz + x = 0 \Rightarrow z = g(x, y)$



등위곡면 $z^4+2yz+x=0$의 (0, 2, 0) 근처. z방향으로 수평하지 않으니 z가 (x, y)의 함수로 풀린다.

음함수 정리: 풀 변수에 대한 **partial derivative**가 0이 아니면, 그 변수는 나머지 변수들의 함수.